



La construction des portes logiques

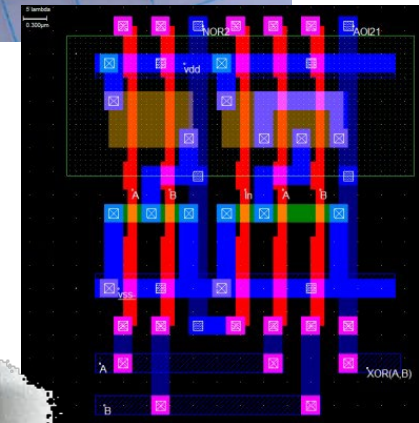
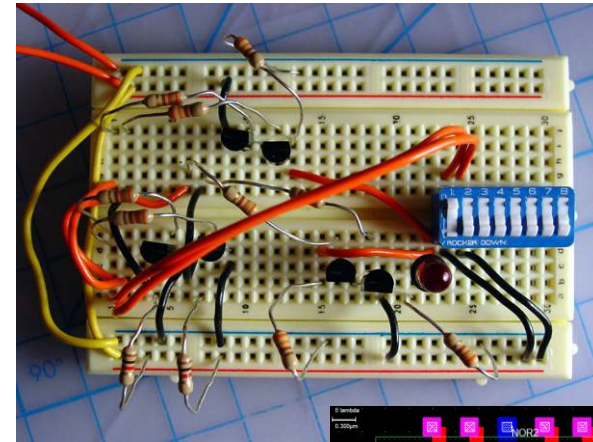




Plan de la partie

Voici les chapitres que nous allons aborder :

- Analogie électrique.
- La porte ET.
- La porte OU.
- La porte NON.
- Les autres portes.

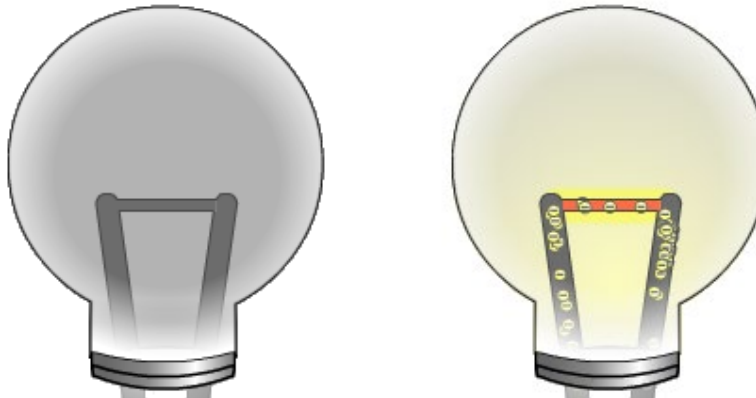




Analogie électrique

Transposition de la logique binaire

- On suppose que nous avons un circuit électronique qui ne peut avoir que deux niveaux d'intensité : 0 mA et 10 mA.
- Nous associons
 - 0 (ou faux) à 0 mA (pas de courant, ampoule éteinte) ;
 - 1 (ou vrai) à 10 mA (du courant, ampoule allumée).

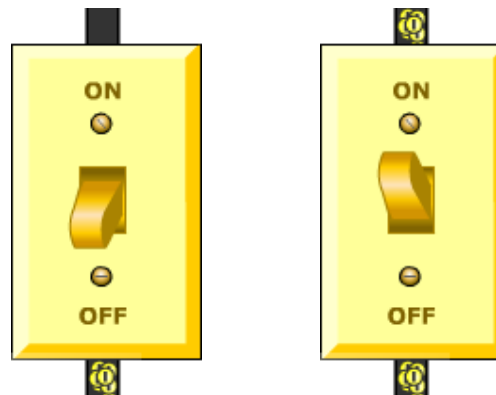




Analogie électrique

Le transistor vu comme un interrupteur télécommandé

- Nous assimilons le transistor, fonctionnant dans les modes blocage et saturation, à un interrupteur.
- Nous associons
 - 0 (ou faux) à l'interrupteur ouvert (le courant ne passe pas, le transistor est bloqué) ;
 - 1 (ou vrai) à l'interrupteur fermé (le courant passe, le transistor est saturé).





Analogie électrique

Le transistor vu comme un interrupteur télécommandé

- Cette analogie est limitée car elle ne permet pas de modéliser correctement les transistors MOSFET.
- Nous avons vu qu'il existe de deux types, les N-MOS et les P-MOS, qui ont un fonctionnement inverse l'un par rapport à l'autre.
- Pour modéliser le fonctionnement des P-MOS, nous allons utiliser des interrupteurs « inversés ». Nous associons donc :
 - 0 (ou faux) à l'interrupteur **fermé** (le courant **passe**, le transistor est **saturé**) ;
 - 1 (ou vrai) à l'interrupteur ouvert (le courant **ne passe pas**, le transistor est **bloqué**).





Analogie électrique

Le transistor vu comme un interrupteur télécommandé

- Nous résumons cette analogie par le tableau de synthèse ci-dessous.

	Interrupteurs	Valeur logique
Normaux	0 = 	0 = 
	1 = 	1 = 
Inversés	0 = 	1 = 
	1 = 	0 = 





La porte ET

Rappel de la table de vérité

- L'opérateur ET est un opérateur binaire qui renvoie 1 (ou vrai) si et seulement si ses deux entrées sont à 1 ou (vrai).

A	B	$A \times B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

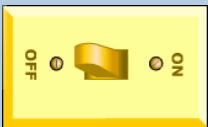
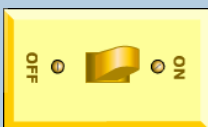




La porte ET

La table de vérité

- Si disposons de deux interrupteurs A et B, d'une lampe témoin et d'une pile pour fournir le courant, la table de vérité précédente peut être transposée de la manière suivante.

Interrupteur A	Interrupteur B	Lampe
0 = 	0 = 	0 = 
0 = 	1 = 	0 = 
1 = 	0 = 	0 = 
1 = 	1 = 	1 = 

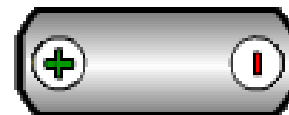
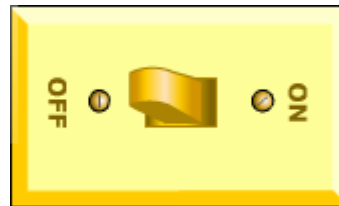
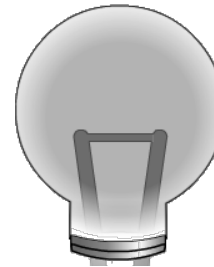




La porte ET

Construction de la porte

- Comment relier ces deux interrupteurs, le générateur et la lampe témoin afin d'obtenir le résultat décrit précédemment ?

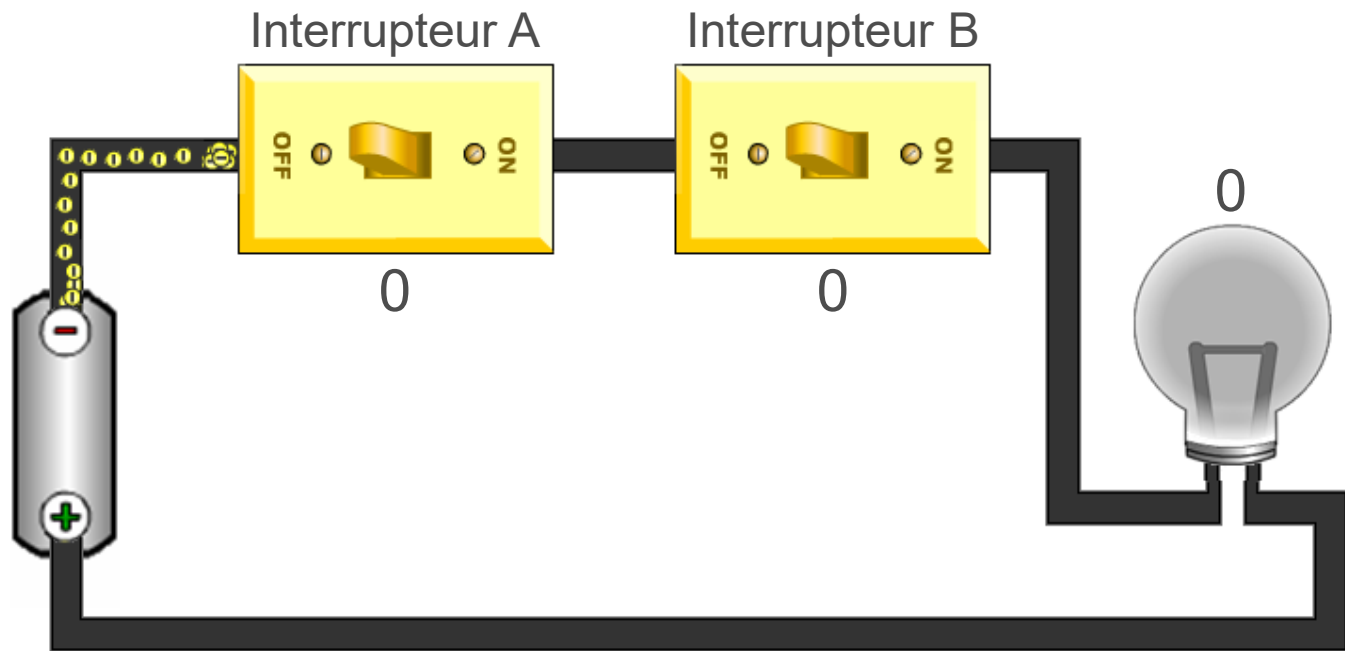




La porte ET

Construction de la porte – $0 \bullet 0 = 0$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en série (l'un derrière l'autre).

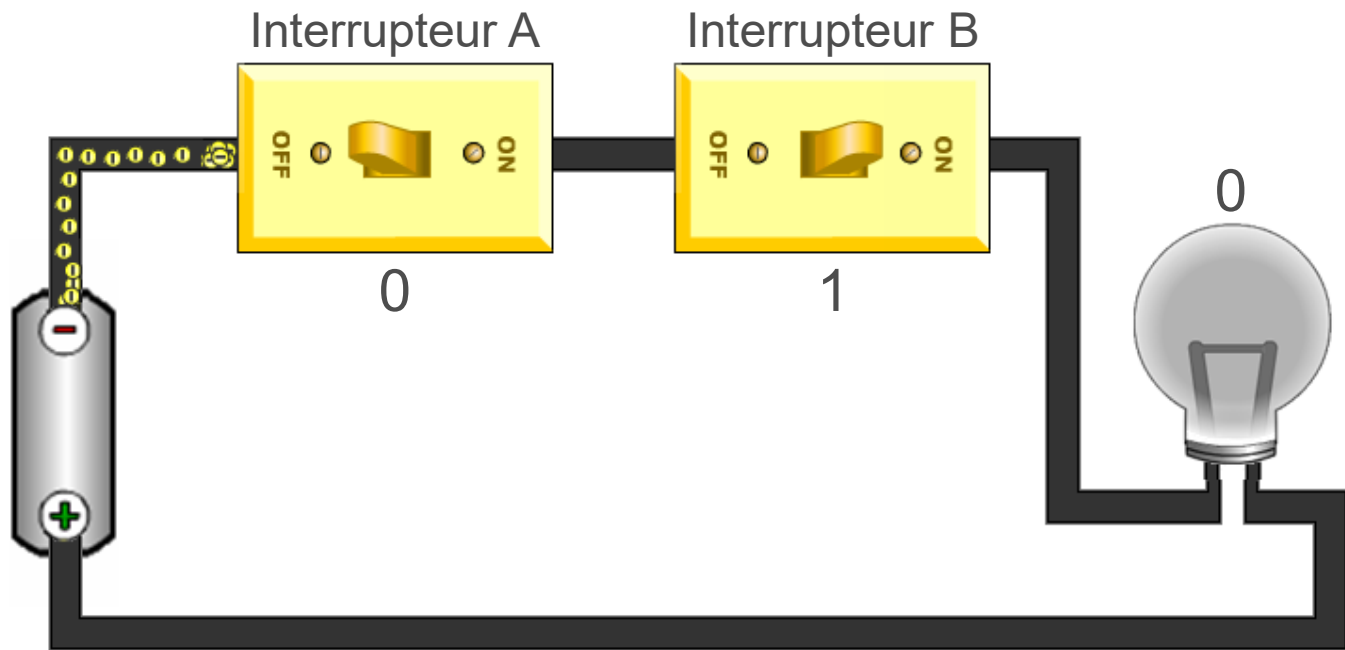




La porte ET

Construction de la porte – $0 \bullet 1 = 0$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en série (l'un derrière l'autre).

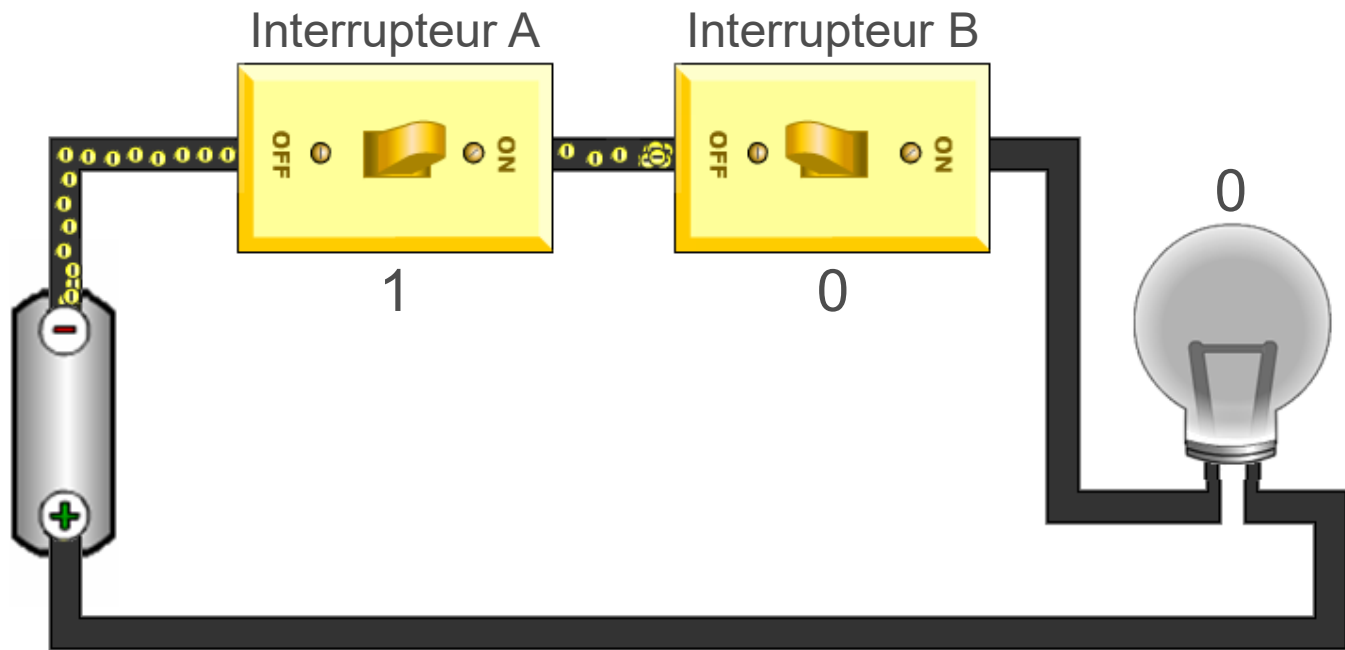




La porte ET

Construction de la porte – $1 \bullet 0 = 0$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en série (l'un derrière l'autre).

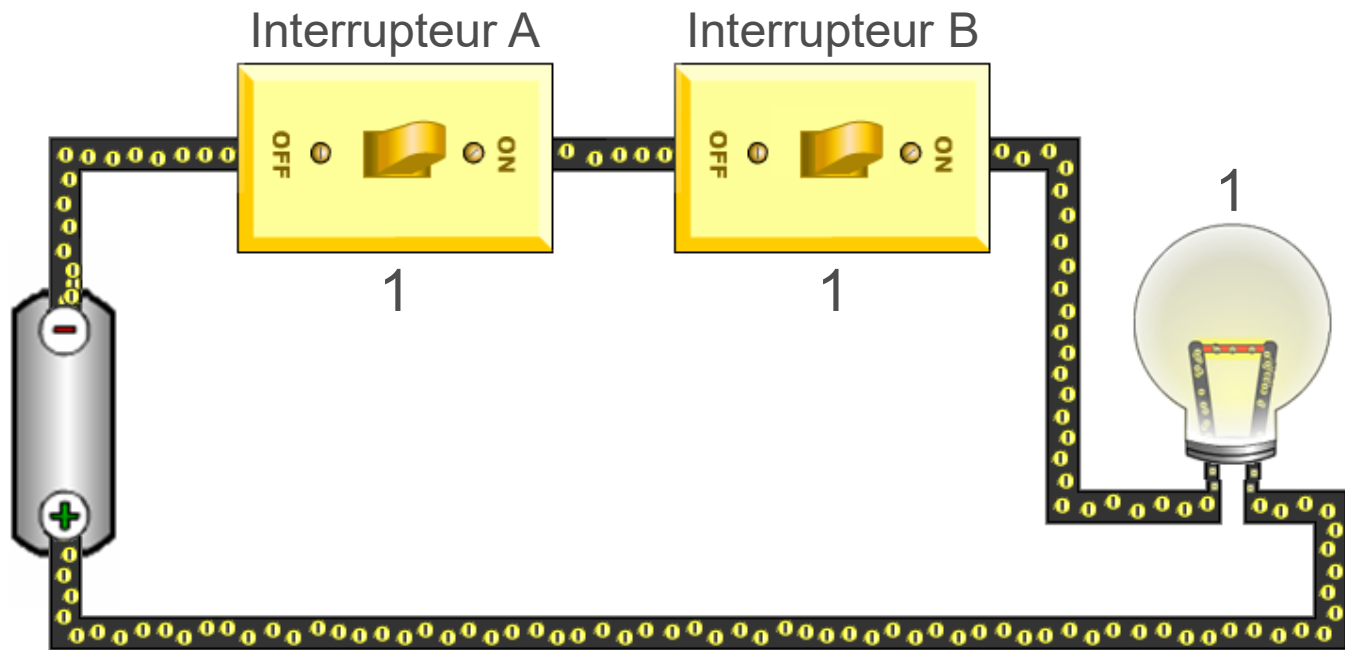




La porte ET

Construction de la porte – $1 \bullet 1 = 1$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en série (l'un derrière l'autre).

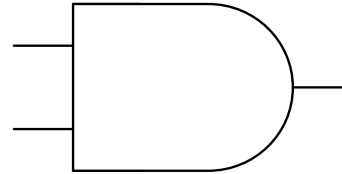
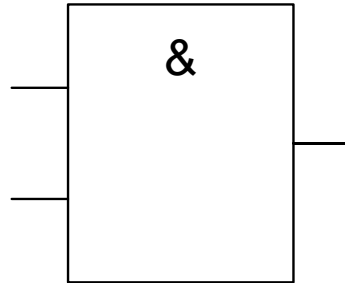




La porte ET

Symboles

- Si on utilise un logiciel tel que Visio, on constate qu'il existe deux symboles pour représenter une porte ET.





La porte OU

Rappel de la table de vérité

- L'opérateur OU est un opérateur binaire qui renvoie 1 (ou vrai) lorsqu'au moins l'un de ses deux entrées sont à 1 ou (vrai).

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

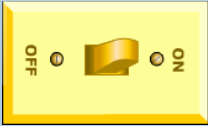
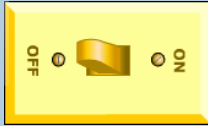




La porte OU

La table de vérité

- Si disposons de deux interrupteurs A et B, d'une lampe témoin et d'une pile pour fournir le courant, la table de vérité précédente peut être transposée de la manière suivante.

Interrupteur A	Interrupteur B	Lampe
0 = 	0 = 	0 = 
0 = 	1 = 	1 = 
1 = 	0 = 	1 = 
1 = 	1 = 	1 = 

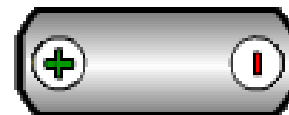
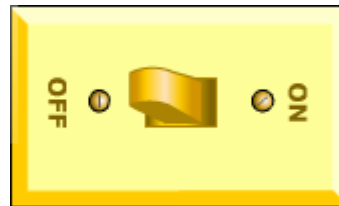
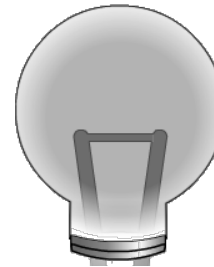




La porte OU

Construction de la porte

- Comment relier ces deux interrupteurs, le générateur et la lampe témoin afin d'obtenir le résultat décrit précédemment ?

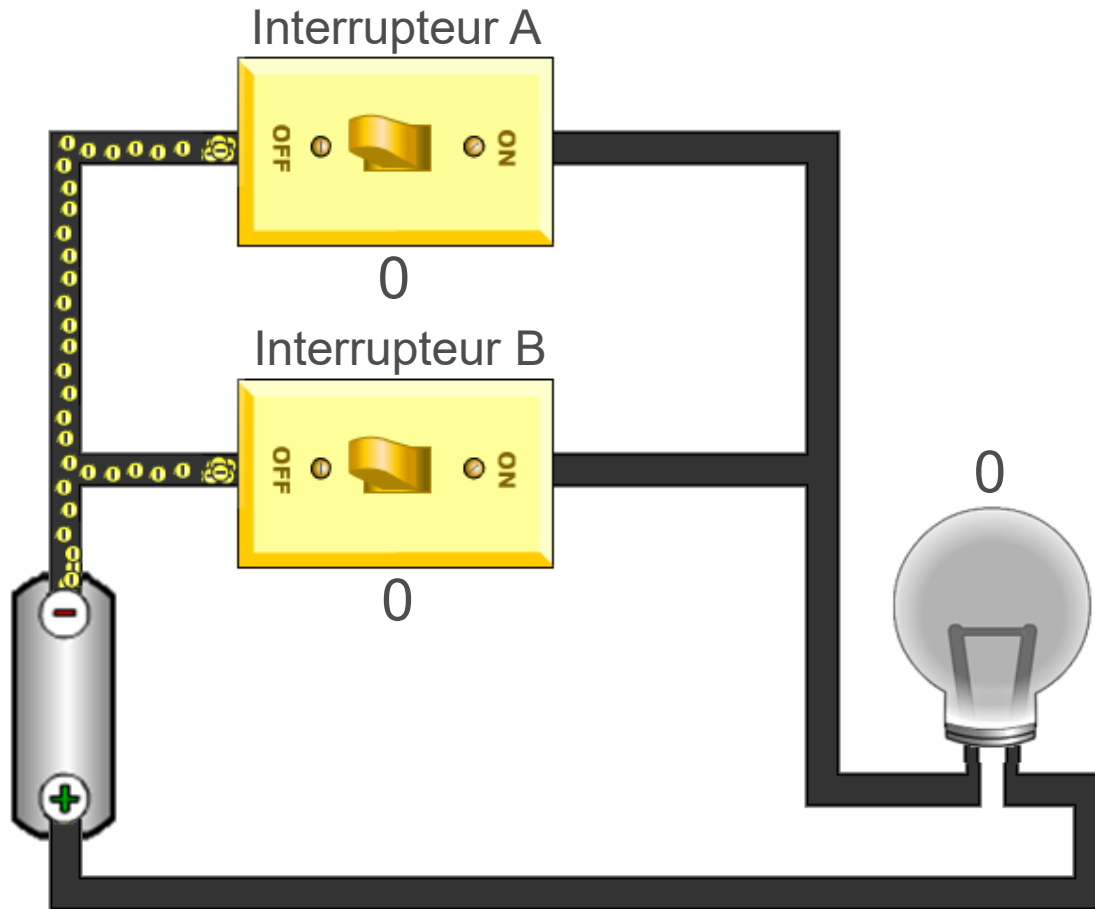




La porte OU

Construction de la porte – $0 + 0 = 0$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en parallèle (l'un à côté de l'autre).

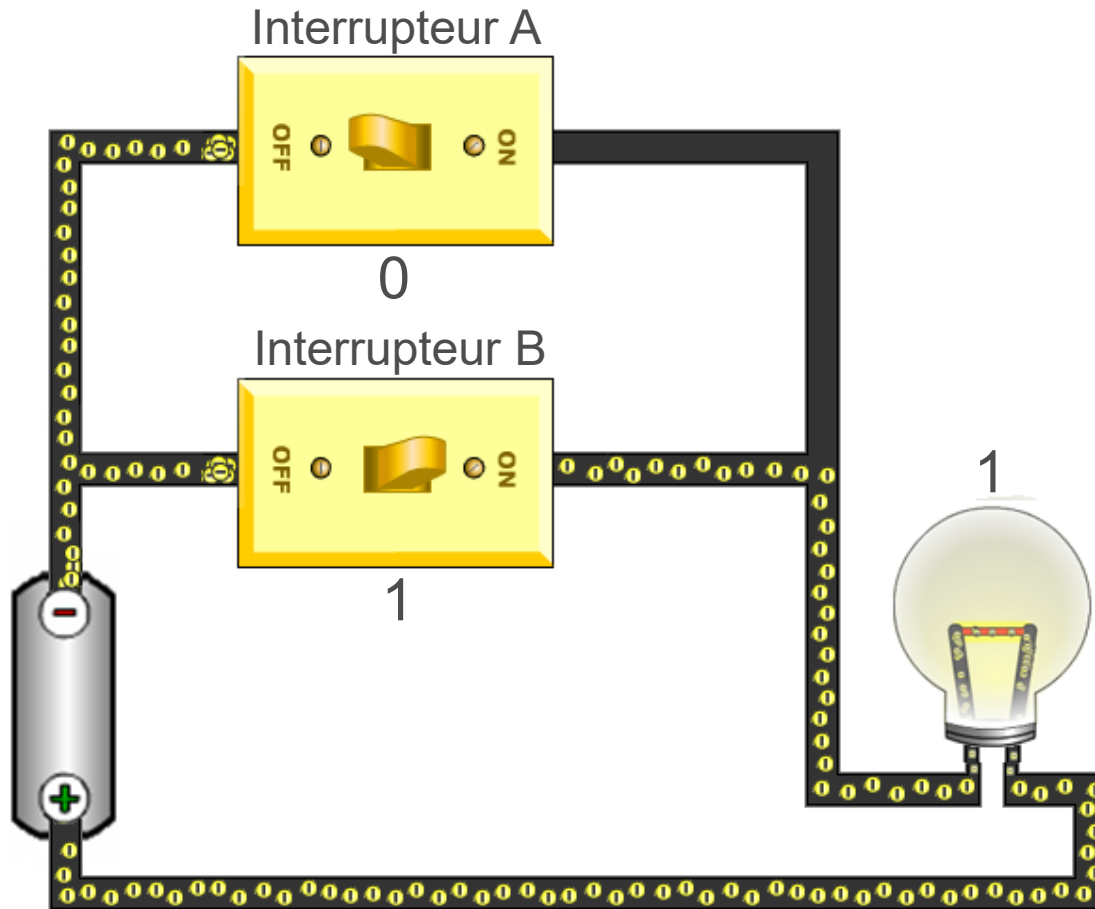




La porte OU

Construction de la porte – $0 + 1 = 1$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en parallèle (l'un à côté de l'autre).

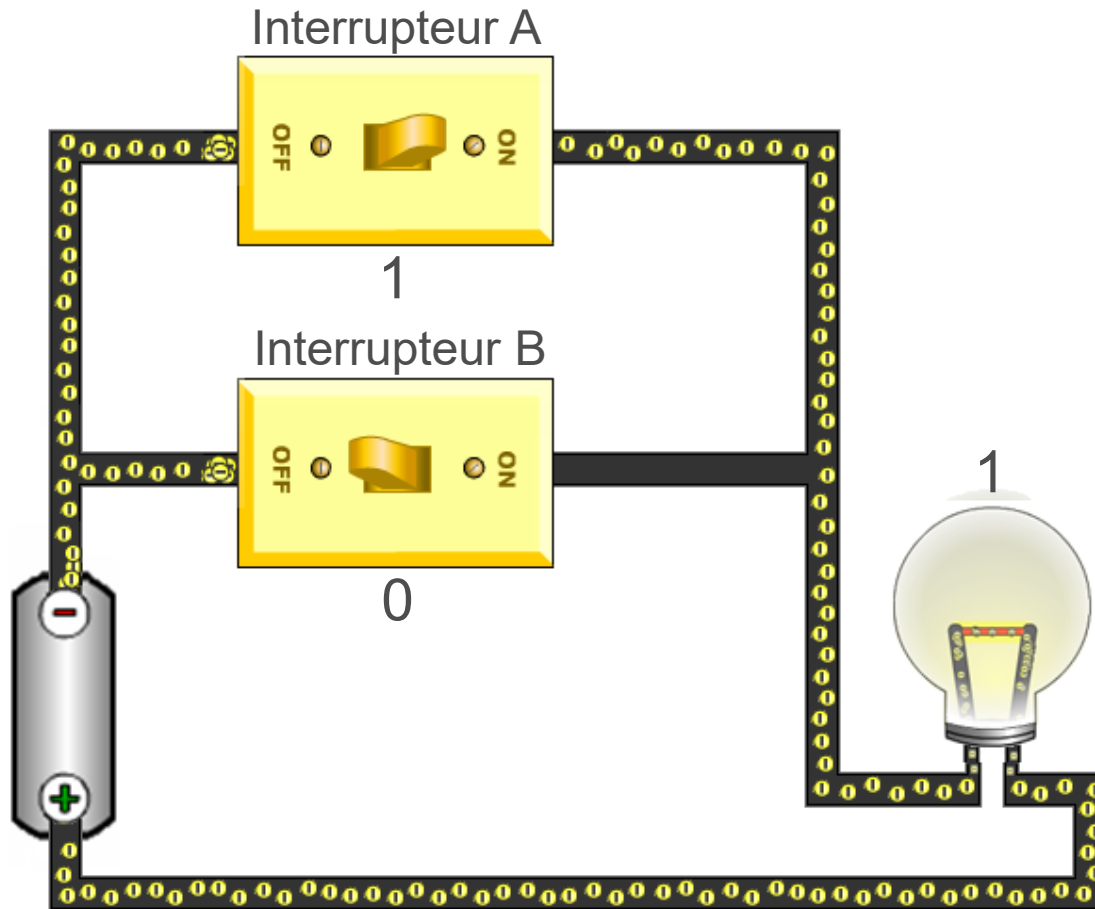




La porte OU

Construction de la porte – $1 + 0 = 1$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en parallèle (l'un à côté de l'autre).

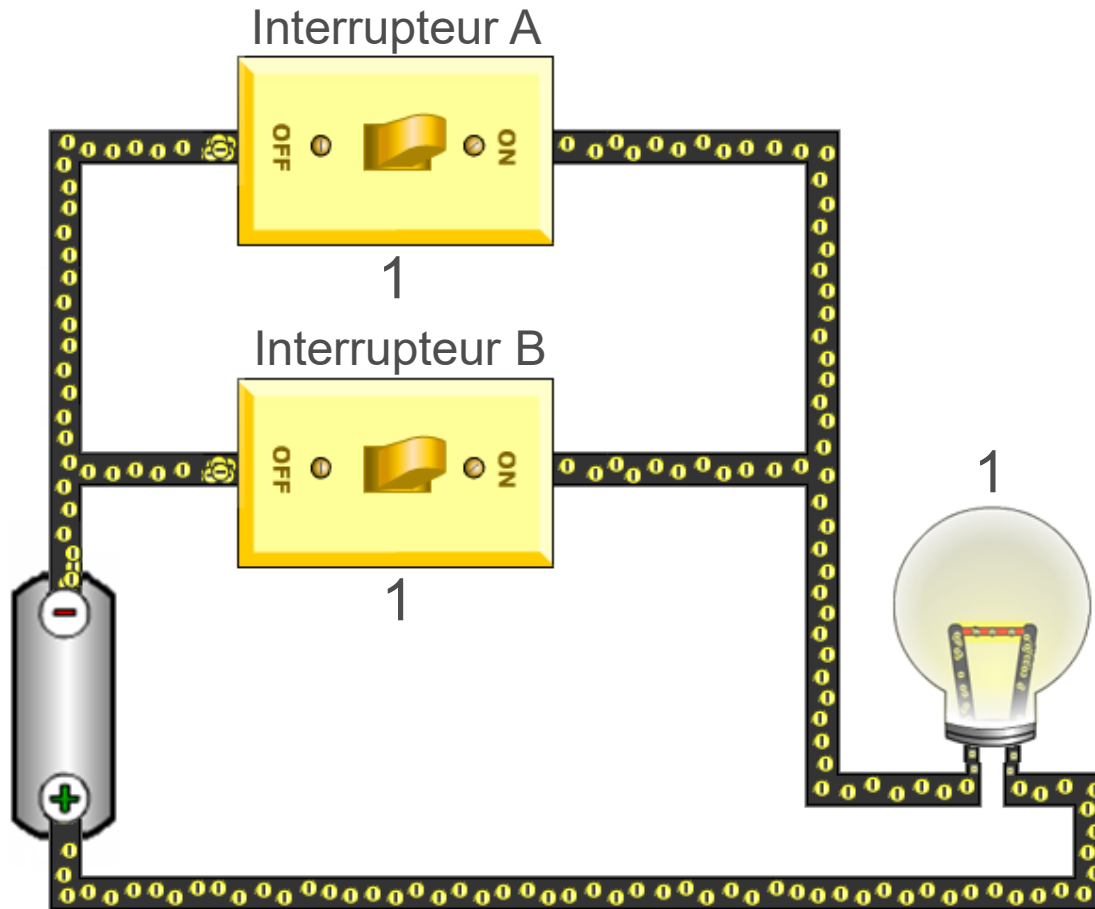




La porte OU

Construction de la porte – $1 + 1 = 1$

- On met l'interrupteur A et l'interrupteur B en parallèle (l'un à côté de l'autre).

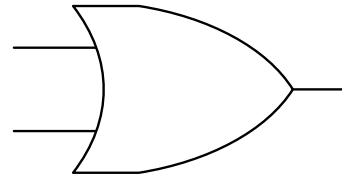
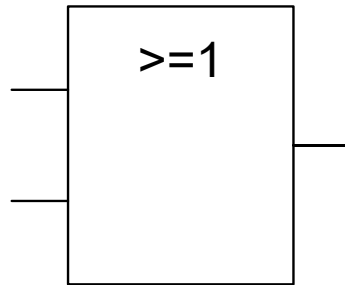




La porte OU

Symboles

- Si on utilise un logiciel tel que Visio, on constate qu'il existe deux symboles pour représenter une porte OU.





La porte NON

Rappel de la table de vérité

- L'opérateur NON est un opérateur unaire qui renvoie une valeur inverse de la valeur d'entrée.

B	/A
0	1
1	0

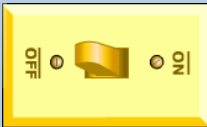




La porte NON

La table de vérité

- On ne dispose que d'un seul interrupteur inversé A, d'une lampe témoin et d'une pile pour fournir le courant, la table de vérité précédente peut être transposée de la manière suivante.

Interrupteur A	Lampe
0 = 	1 = 
1 = 	0 = 

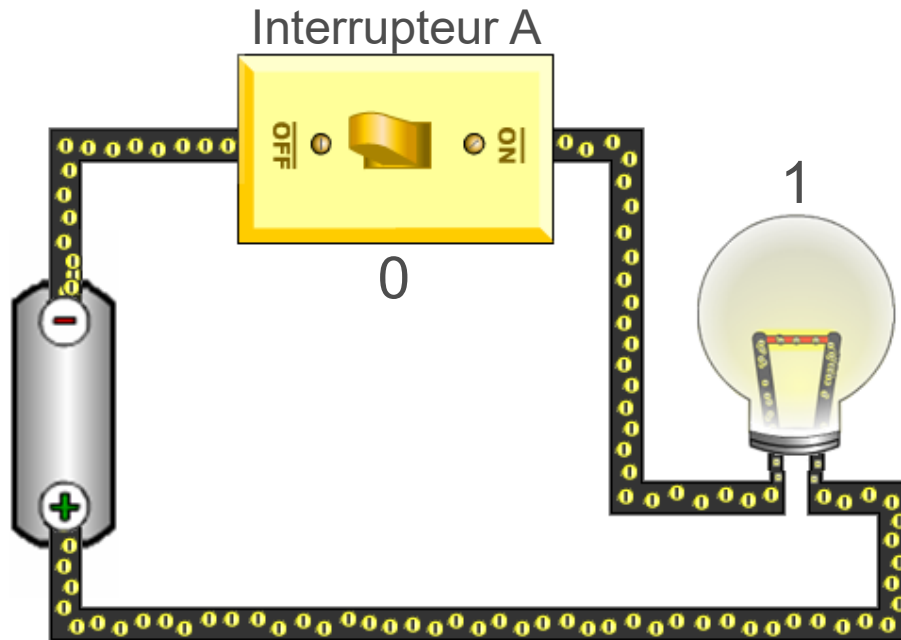




La porte NON

Construction de la porte – $/0 = 1$

- On utilise simplement un interrupteur inversé.

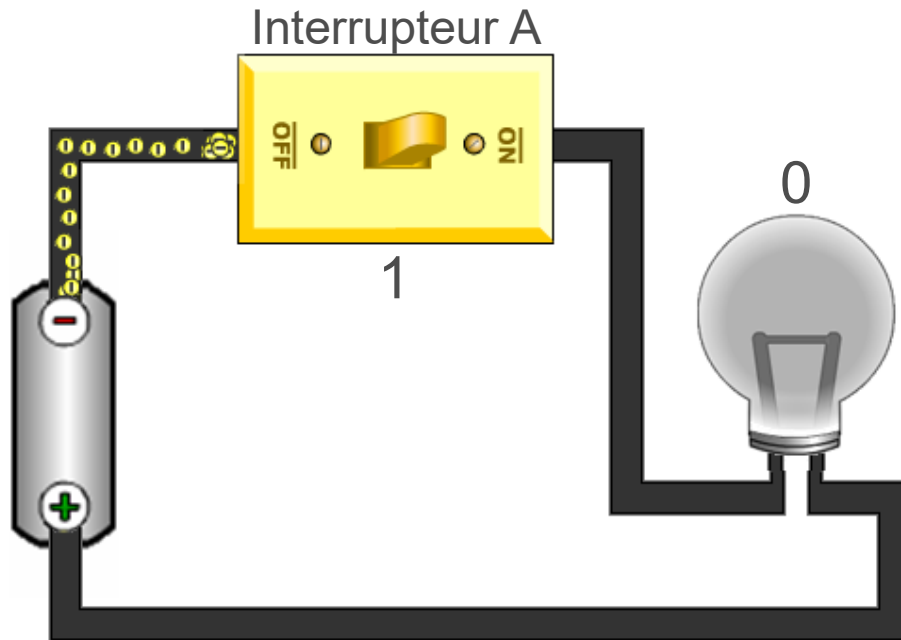




La porte NON

Construction de la porte – $/1 = 0$

- On utilise simplement un interrupteur inversé.

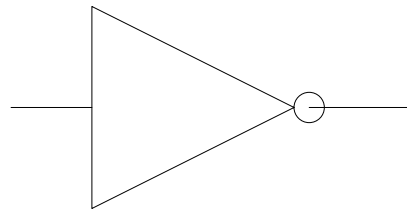




La porte NON

Symbole

- Si on utilise un logiciel tel que Visio, on constate qu'il n'existe pas de symbole pour représenter la porte NON.
- Certains logiciels la représente à l'aide d'un triangle suivi d'un rond pour d'autres, il faudra utiliser les portes NON-ET et NON-OU en reliant les deux entrées au même signal.



- Remarque : On désigne souvent cette porte comme un **inverseur** (de signaux) car elle transforme le 0 en 1 et le 1 en 0.



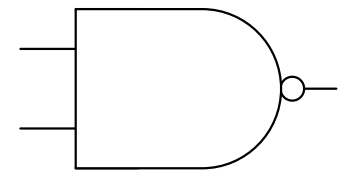
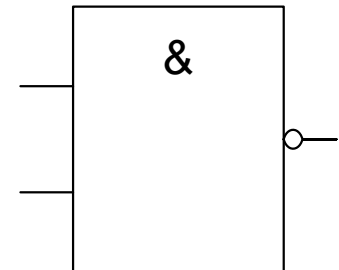


Les autres portes

La porte NON-ET (NAND)

- D'un point de vue logique, il s'agit d'une porte ET suivie d'une porte NON

A	B	sortie
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



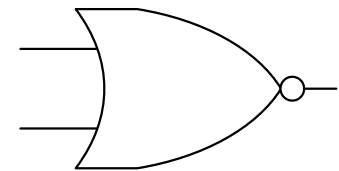
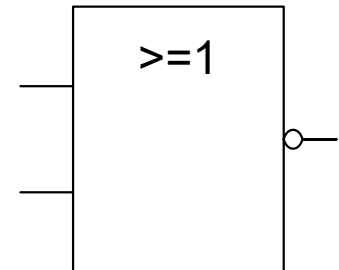


Les autres portes

La porte NON-OU (NOR)

- D'un point de vue logique, il s'agit d'une porte OU suivie d'une porte NON

A	B	sortie
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0





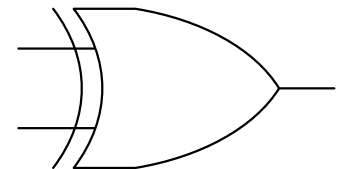
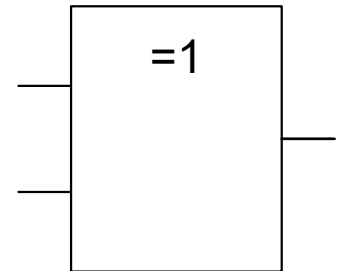
Les autres portes

La porte XOR

- C'est la porte « OU exclusif » qui est formée par la combinaison de portes de bases selon la formule :

$$A \oplus B = (A \bullet \neg B) + (\neg A \bullet B)$$

A	B	sortie
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



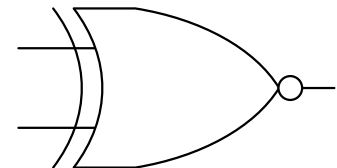
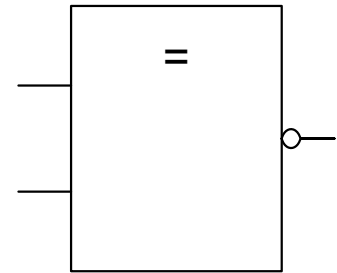


Les autres portes

La porte NON-XOR

- C'est la porte XOR suivi d'un inverseur

A	B	sortie
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1





Les autres portes

La porte à trois états

- Ce n'est pas une porte logique à proprement parler. Ce type de porte est plutôt utilisé pour « débrancher » de manière électrique des portions de circuits dans un montage afin de les isoler électriquement.

entrée	C	sortie	impédance
1	1	1	Basse (branché)
0	1	0	Basse (branché)
x	0	y	Haute (débranché)

